DEPARTMENT OF DATA SCIENCE · BUSINESS ANALYTICS

Finance Project: 다음 거래일 방향 예측

프리마켓 가격 갭을 활용한 예측 규칙

TEAM 2

남재은
김민영
안채민

개발 4폴드 평균 점수

0.4469 → 0.4957

발표 순서

01

지표 해부

방향과 급등락이
점수를 좌우

02

검증 규칙

09:30 컷과
시간순 4폴드

03

기준선

단순 갭 규칙이
복잡한 모델을 앞섬

04

텍스트 실패

뉴스는 이미
가격에 반영

05

최신 가격

09:15에서 09:29로
갈수록 개선

06

정직한 해석

절대 점수보다
B0 대비 이득

07

재현성

수집과 예측을
분리하고 검증

09:30에 그날 종가의 5등급을 맞힌다

09:30	50종목	522일	재학습 없음
예측 시점	공개 학습 종목	공개 학습 기간	제출 시 추론만

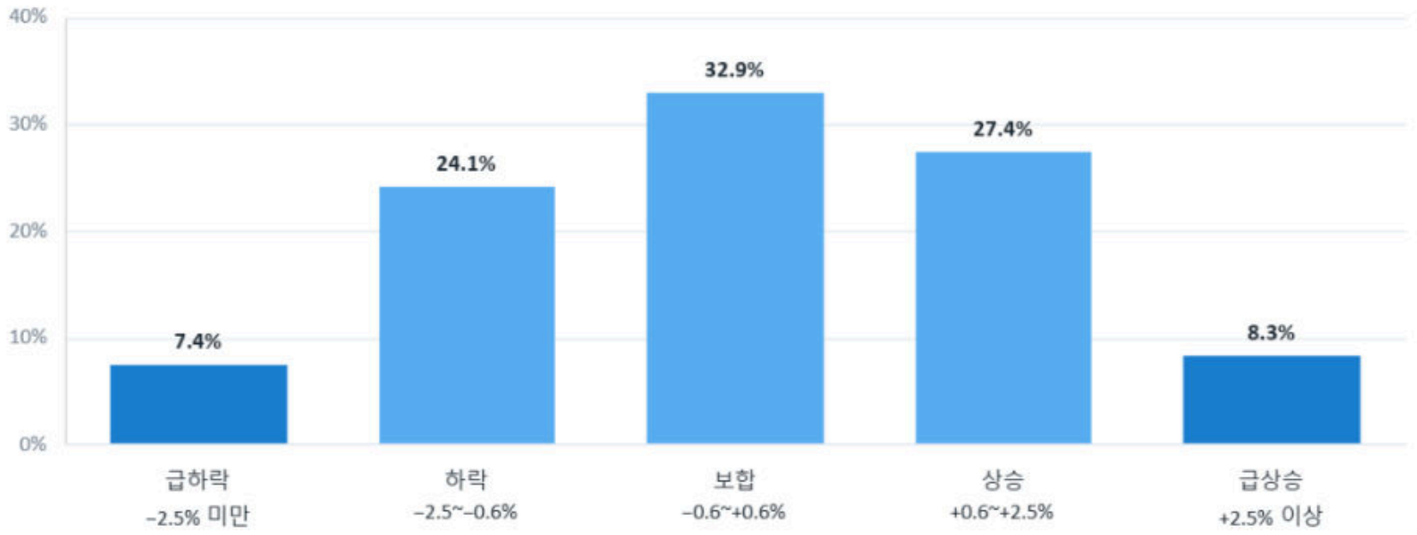
- 예측 목표: 09:30 기준 당일 종가 등락률 5등급 분류
- 학습 데이터: 50종목 · 522거래일

평가 조건

- 공개하지 않은 10월 구간
- 기존 10종목 + 신규 10종목
- 재학습 없음

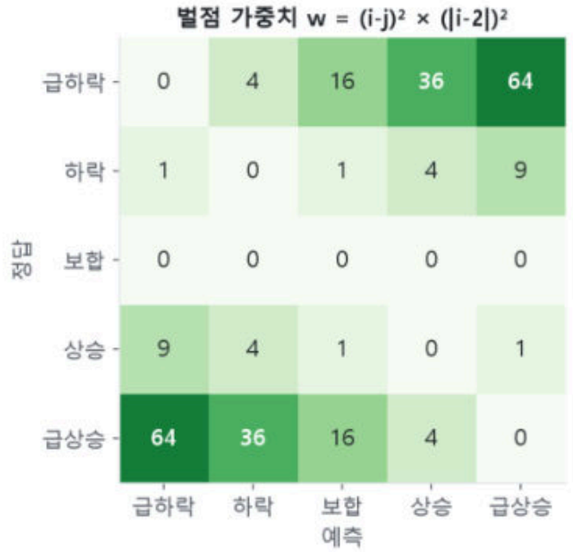
  → 미학습 종목에 적용 가능한 규칙 필요

실제 등급 분포

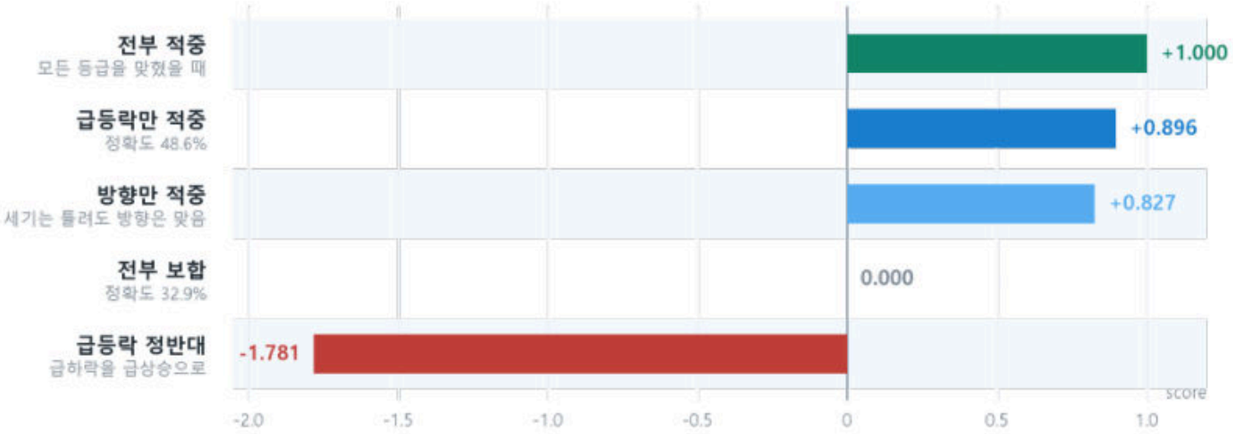


방향과 급등락이
점수의 거의 전부다

가중치 행렬



전략별 점수



- 실제 등급별 가중치: 실제 등급이 보합이면 벌점 가중치는 0입니다. 급등락이면 같은 등급 차이에도 일반 상승·하락보다 벌점이 4배로 커집니다.
- 오분류 거리: 실제 등급과 예측 등급의 차이가 커질수록 벌점이 제곱으로 증가합니다. 따라서 상승과 하락을 반대로 예측하면 큰 벌점을 받습니다.
- 모델 설계 방향: 단순 정답률보다 평가 점수에 영향을 크게 주는 방향과 급등락 오분류를 줄이는 데 초점을 맞췄습니다.

$$score = 1 - \Sigma w \cdot O / \Sigma w \cdot E$$ · 보합 정답은 가중치 0 · 급등락은 4배 · 반대 방향은 거리의 제곱

09:30에 실제로 알 수 있었던 정보만 사용한다

- 입력별 이용 가능 시점(known_at) 기록, 대상일 09:30 이전 정보만 사용
- 가격 봉은 시작 시각이 아닌 종료 시각 기준으로 판단 → 09:30 시작 1시간봉은 10:30 종료 전까지 사용 불가
- 09:30 정각 및 이후 확정 정보는 성능이 좋아도 제외 **같은 시각(09:30)도 제외**

자료별 시점 규칙

자료	관측 시각	적용 규칙
1시간봉	09:30 시작	10:30 종료 전에는 사용하지 않음
일봉	당일	16:00 마감 이후 확정
Reddit 글	created_et	09:30 이전 게시물만
Reddit 반응	36시간 뒤 확정	추천 수와 댓글 수는 사용하지 않음
프리마켓 1분봉	09:28 시작	09:29에 끝난 봉까지 저장

23,771행
09:30 이후 정보 사용 0건

09:29 가격은 09:30 전에 확정되지만, 실시간 수신에는 유료 피드가 필요하다

시간순 4폴드와 12거래일 embargo

- 무작위 분할 대신 시간순 4폴드 구성
  → 각 폴드에서 과거 데이터로 학습, 이후 기간으로 검증
- 학습·검증 사이 12거래일의 제외 구간(embargo) 설정
  → 인접 기간의 정보 중첩에 따른 누수 위험 완화

- 전체 50종목 중 10종목은 학습에서 완전히 제외
  → 미학습 종목에 대한 예측 성능 별도 확인

4폴드
walk-forward

12거래일
학습·검증 사이 공백

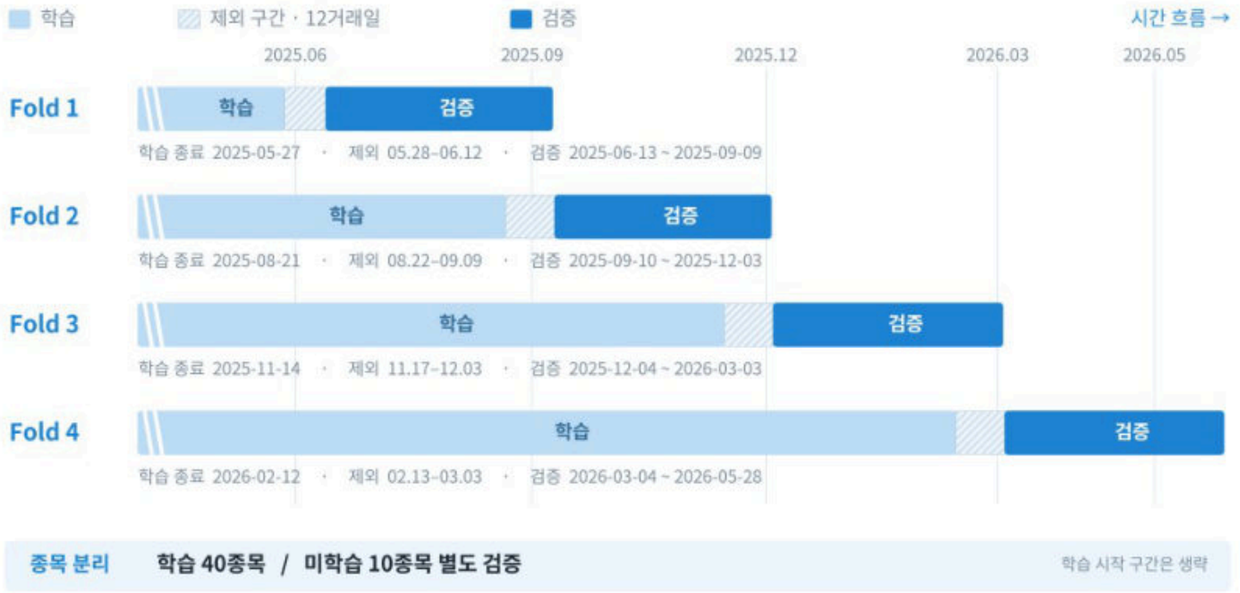
40 / 10
학습 종목 / 미학습 종목

채택 기준1: 평균 점수 +0.005 이상
실험 전에 정한 채택 기준

채택 기준2: 3 / 4
개선이 필요한 최소 폴드 수

시간순 4폴드 구성

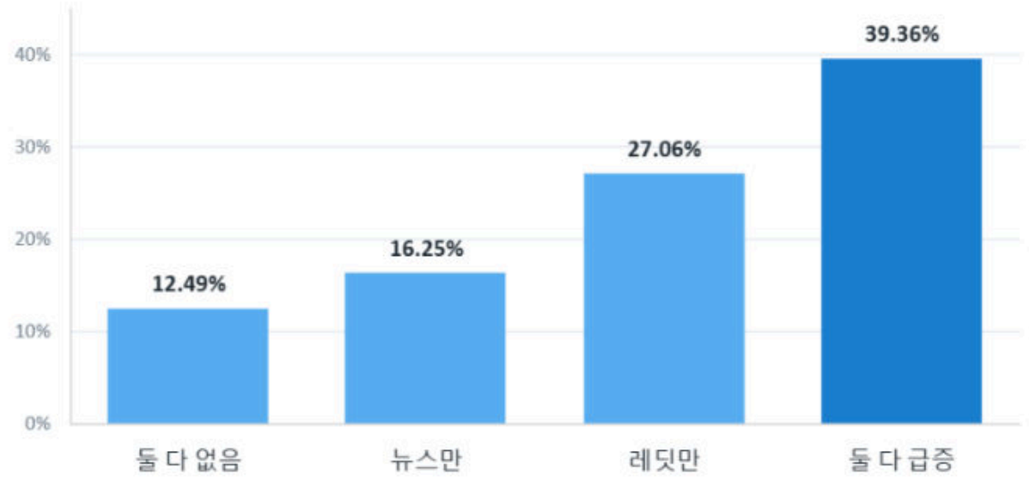
과거 데이터로 학습하고, 12거래일을 제외한 뒤 이후 기간에서 검증



활동량은 방향보다
움직임의 크기와 관련이 있었다

- 뉴스·Reddit 글 수 동시 급증 시 급등락 비율 증가
- 방향과의 순위상관은 두 자료 모두 0에 가까움 → 활동량은 방향보다 움직임의 크기와 관련
- 활동량은 보조 피처로 활용하고, 내용 분류의 추가 예측력 별도 검증

활동량 급증 여부별 급등락 비율



EDA에서 확인한 것 -> 설계 반영

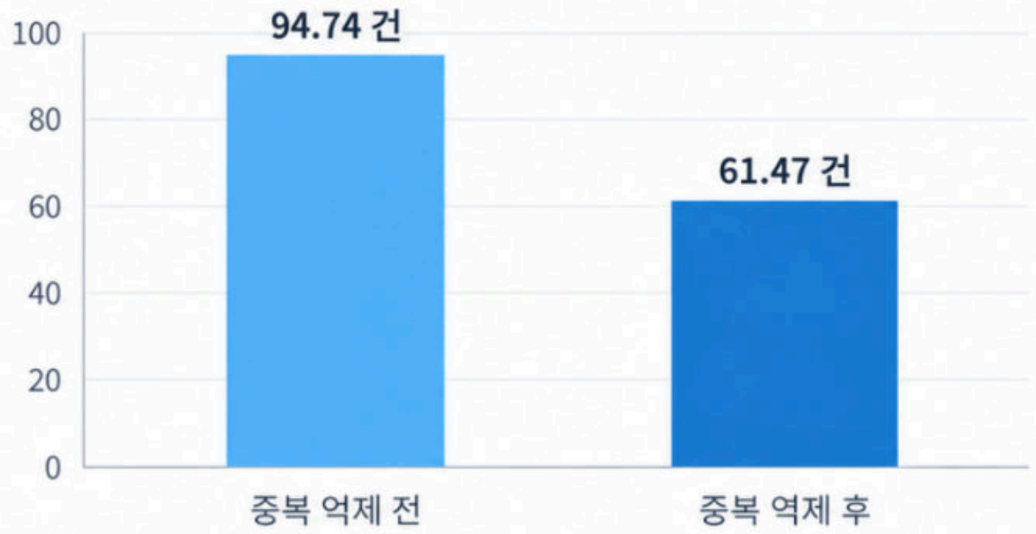
EDA에서 확인	설계 반영
종목별 평소 글 수가 다름	과거 평균 대비 급증 정도
동시 급증 때 급등락 증가	동시 급증·관심 지속성 피처
뉴스 본문 결측 93.11%	제목 중심으로 내용 추출
종목 태그 오류·불분명한 투자 의견	LLM으로 관련성·사건 구분

EDA는 제공된 TRAIN 데이터(기준일 2026-02-12까지)만 사용했으며,
피처는 각 예측일 09:30 이전 정보로 계산했습니다.

단순 논조 · 티커 언급만으로는 투자 관련 신호를 구분하기 어려웠다

- 뉴스 논조와 수익률 순위상관은 약 -0.004 → 상승 · 하락 방향 설명 어려움
- 동일 제목 중복 억제 후 뉴스량 감소, 급등락 상관은 0.0956→0.0978 로 유사
- 레딧 티커가 일반어 · URL 과 겹치는 오탐 확인 → 기업 · 문맥 확인 필요

제목 중복 억제 전후 평균 overnight 기사 수



텍스트 EDA 에서 확인한 것 -> 설계 반영

EDA 에서 확인	설계 반영
뉴스 논조-수익률 상관 ≈ -0.004	논조는 보조 , 사건 · 기대 차이 추출
다른 URL 에 같은 제목이 반복	유사 제목 중복 억제 비교
WELL · NOW · V 등 티커 오탐	기업명 · 별칭 · 맥락으로 관련성 검증
레딧 추천 · 댓글 수는 사후값	글 선택 · 정렬 · 가중치에서 제외

* 중복 억제는 민감도 분석이며, 실제 제거 기간을 확정한 결과는 아닙니다. 분석은 TRAIN(2026-02-12 까지) 에 한정하며 정보는 예측일 09:30 이전만 사용했습니다.

방향을 가장 잘 알려 준 정보는
밤사이 갭(overnight gap)이었다

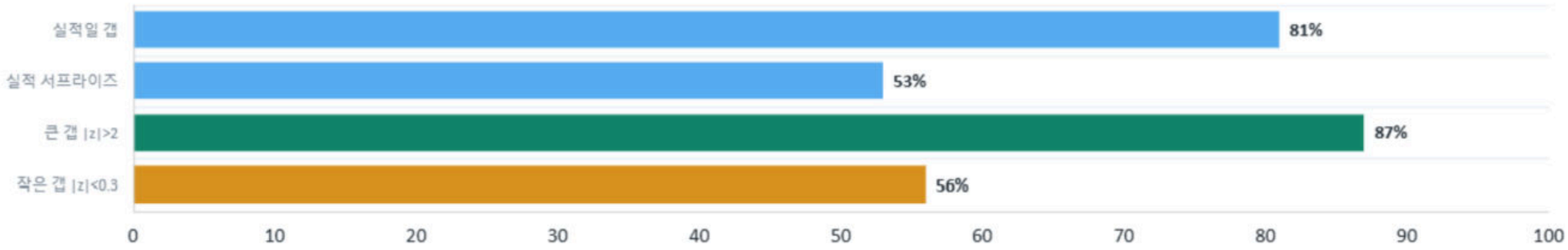
갭은 당일 수익률과 뚜렷한 순위상관을 보였다 (일별 0.299, t = 26.3)

갭이 클수록 방향 적중률이 올라간다 — 큰 날 83~91%, 거의 없는 날 56%

다만 갭이 거의 없는 날이 전체의 65%라, 쉬운 날과 어려운 날이 뚜렷하게 갈린다

0.299	83~91%	56%	65%
갭과 당일 수익률 일별 IC	|gap_z| > 2 방향 적중	|gap_z| < 0.3 방향 적중	작은 갭이 차지하는 비율

구간별 방향 적중률



변동성으로 나눈 갭 하나,
경계 두 개

- 전일 종가 대비 개장 전 가격 갭을 최근 20일 변동성으로 보정 → 종목 간 비교를 위한 공통 척도 gap_z 산출
- 갭의 부호로 방향, 경계 a·b로 보합 및 급등락 구분
- 최종 09:29 규칙은 보정 계수 λ=0 → gap_z에 두 경계를 적용해 5등급 분류



규칙별 계수

규칙	λ (시간외 가격폭 보정)	a (보합 경계)	b (급등락 경계)
B0	0.4	0.02496	0.25349
09:28 참고	0.3	0.0726	0.3092
09:29 최종 제출	0	0.07607	0.25106

09:29 규칙은 s = gap_z 그대로다. |gap_z| < 0.076이면 보합, 0.251 이상이면 급등락으로 예측한다

변동성으로 나눈 갭 하나,
경계 두 개

gap_z 시각화

s

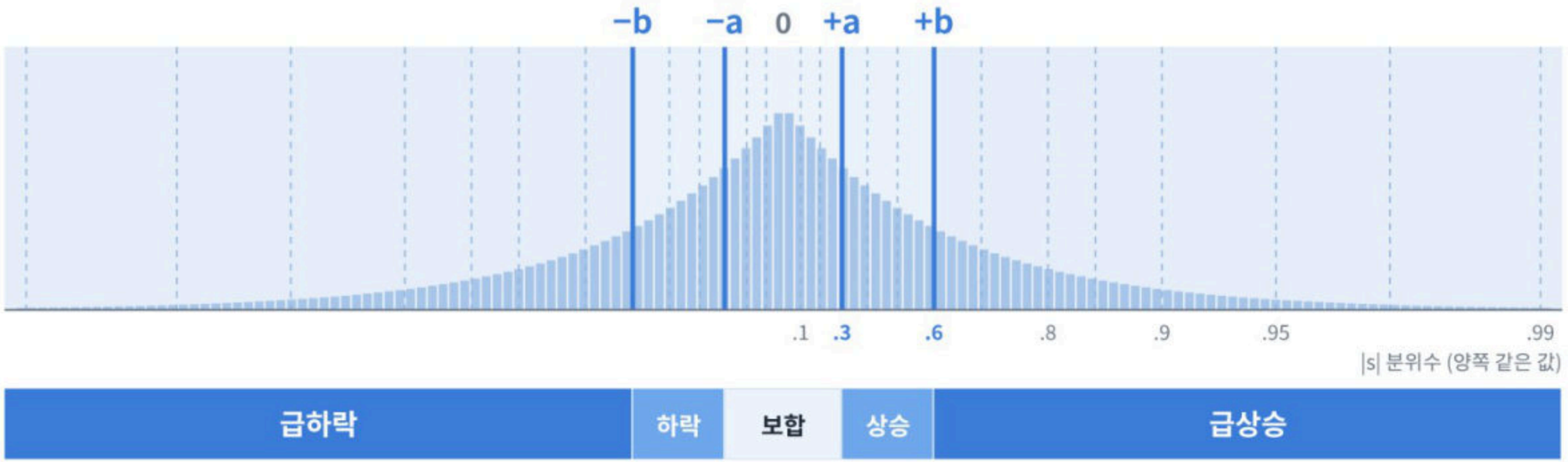
$s = gap_z \times \exp(-\lambda \cdot \bar{x})$

gap_z = 갭 ÷ vol20 · 부호가 방향, 크기가 세기 , $\bar{x}$ = 시간외 가격폭 (표준화)

1 후보 13개
train |s|의 분위수 (|s| = 부호 뗀 크기)

2 78쌍 모두 시험
a < b인 78가지 조합을 학습 구간 점수로 비교

3 최고 점수 짝 = a, b
양쪽 대칭으로 5등급



분포 모양과 .3 · .6 위치는 예시

점수 최대를 고른 결과 급등락이 약 40~45% 찍힘 (실제 13.6%)

반복 λ 후보 8개마다 같은 과정 → 8 × 78 = 624조합 중 최고 (λ, a, b)

검증 폴드마다 그 폴드 train만 사용

265개 실험을 같은 폴드와 같은 점수 함수로 비교했다

- 입력·모델·손실 함수·디코딩·학습 기간·결합 방식별 실험
  → 한 번에 한 요소씩 변경해 비교
- 모델 차이보다 기간별 성능 차이가 큼
  → 단일 구간의 개선보다 여러 폴드에서의 일관성 확인
- 모든 실험에 동일한 폴드와 평가 함수 적용

265
총 실험 수

입력
갭 · 시장 · 실적 · 텍스트 · LLM · 분봉

모델
규칙 · 선형 · LightGBM · XGBoost · ARX

손실
L2 · Huber · L1 · 순서형 · 가중 다항

디코딩
argmax · 비율 맞춤 · 기대비용

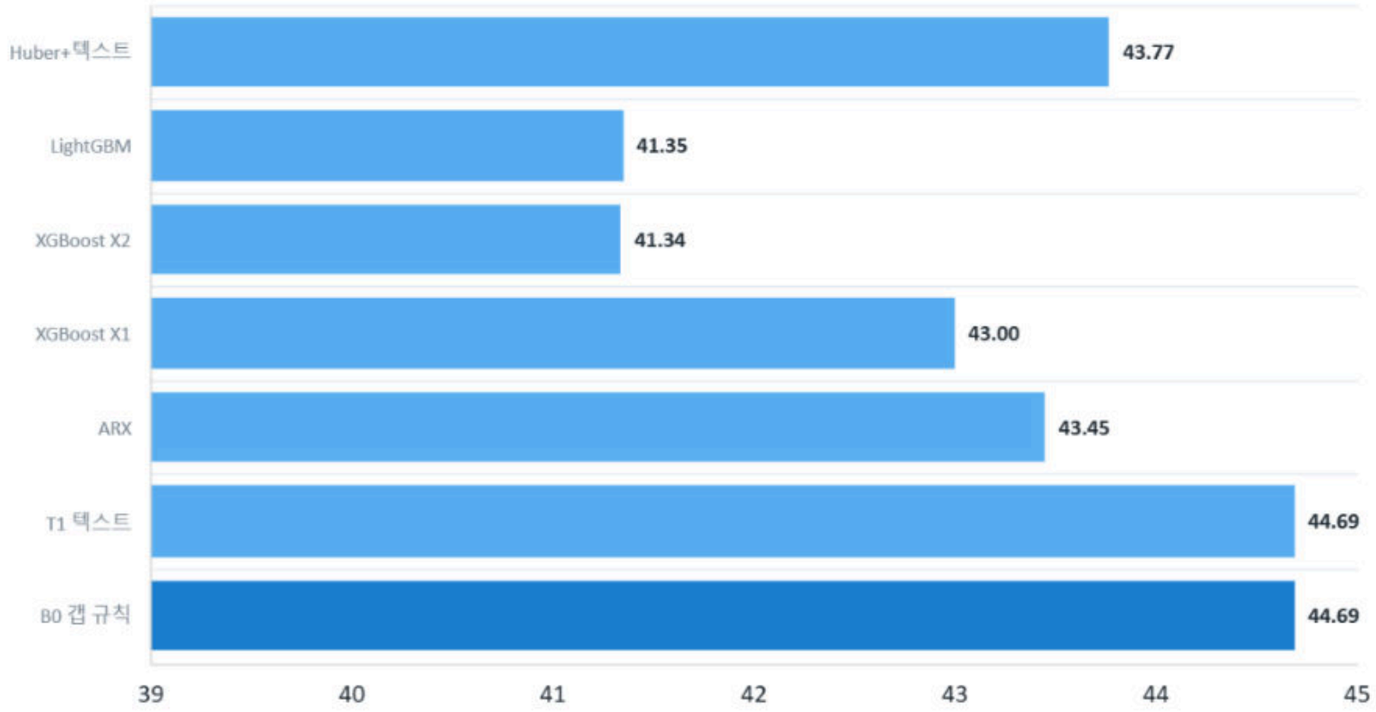
학습 창
전체 · 250일 · 120일 · 투표

결합
경계 · 가산 · 게이트 · 신뢰도

구간 차이 약 0.11 > 모델 간 차이 대부분 ±0.005

공식 점수에서는 단순 갭 규칙이 복잡한 모델을 앞섰다

4폴드 평균 공식 점수 (×100)



T1 텍스트: 갭 규칙 + LLM 텍스트
XGBoost X1: XGBoost (등급 직접 예측)
XGBoost X2: XGBoost (갭 대비 잔차 예측)

- 동일한 검증 폴드에서 갭 규칙·선형·트리·텍스트 결합 모델 비교
- 공식 점수 기준 B0(갭 규칙)가 상위 성능 기록
  → 복잡한 모델의 일관된 개선은 확인하지 못
- 급등락 가중치 제외 시 B0와 트리 모델의 순위 역전
  → 모델 우위는 평가 지표에 따라 달라짐

급등락 가중을 빼면
B0와 트리 모델의 순위는 뒤집힌다

뉴스는 감정 대신

대상 기업의 사건과 기대 대비 결과를 구조화했다

① 시점·후보 선별
known_at < 대상일 09:30

② 대상별 입력
기업·별칭·제목 1건

③ LLM 구조화
Gemini + 뉴스 프롬프트 v6

④ 출력 검증
JSON 형식·원문 인용 대조

⑤ 종목·날짜 집계
분류별 비율 26개

어떤 제목을, 어떤 기준으로 읽었나?

- 본문 결측 93.11% → 제목 중심 분석
- 전 거래일 16:00부터 개장 전까지 가용 뉴스
- 기업명·티커와 기대 비교 표현으로 후보 선정
- 외부 지식·이후 주가로 빈칸을 채우지 않음

"AMD forecasts first-quarter revenue above estimates"

직접 관련 · 회사 전망 · 기대보다 좋음
비교 근거: "above estimates"

26개 피처: 무엇을 알아내려 했나?

관련성 · 1개	대상 기업과 관련된 기사의 비율
기대 비교 · 5개	좋음 / 나쁨 / 비슷함 / 혼합 / 불명
사건 종류 · 12개	실적·전망·제품·규제·투자 등
진행 상태 · 6개	발생·계획·가능성·의혹·대기·불명
지분 변화 · 2개	증가 / 감소

4,740행 선택 → 4,699행 정상 · 41행 제외 | 공백 차이 63행은 API 재호출 없이 복구

모델: gemini-3.1-flash-lite | v6는 모델 버전이 아닌 프롬프트 버전. 기대 비교 표현 중심의 선택 표본임.

레딧은 단순한 기업 언급과
작성자 자신의 투자 의견을 구분했다

① 시점·기업 확인
created_et < 대상일 09:30

② 종목·표본 선정
종목·날짜당 최대 3개 제목

③ LLM 구조화
Gemini + 레딧 프롬프트 v4

④ 근거·일관성 검증
대상 역할과 투자 의견 구분

⑤ 종목·날짜 집계
분류별 비율 20개

프롬프트가 구분하도록 한 실제 사례

Should I sell AMD?
질문 → 작성자의 하락 의견으로 확정하지 않음

IBKR as custodian?
서비스 이용 → IBKR 주식 전망과 구분

INTC SELL IT NOW
직접적인 매도 권고 → 하락 의견

20개 피처: 의견의 맥락까지 구분

기업 관련성 · 3개	직접 관련 / 무관 / 판단 불가
대상 역할 · 5개	주식 · 사업 · 서비스 · 기타 · 불명
투자 의견 · 5개	상승 · 하락 · 혼합 · 중립 · 불명
내용 종류 · 4개	의견 / 질문 / 정보 / 기타
불확실성 · 3개	명시 / 언급 없음 / 판단 불가

7,553행 선택 → 7,517행 정상 · 36행 제외 | 기업 관련성이 있다고 투자 의견이 있는 것은 아님

제목만 사용: 본문·댓글 미입력. 최대 3개 표본의 분포이며 전체 레딧 여론이 아님. 의견 부족을 중립으로 강제하지 않음.

근거 없는 해석을 줄이도록
판단 기준을 구체화하고 원문과 대조했다

검수에서 확인한 문제 → 최종 판단 기준

기업 태그만 보고 관련성을 확정	제목 속 기업명·표현과 문맥으로 연결 근거 확인
주가 하락을 사업 악화와 한 방향으로 합침	사업 사건 / 주가 반응 / 투자 의견을 분리
“might”와 “accused”를 실제 발생으로 처리할 위험	가능성·계획·의혹과 실제 발생을 구분
질문·타인의 거래를 작성자 의견으로 확대	대상 주식 + 작성자 자신의 방향 표현인지 확인
원문 두 칸 공백을 한 칸으로 인용해 검증 실패	공백만 맞춰 재대조하고 정확한 원문 구절로 복구

버전별 수정 횟수와 효과를 단정하지 않고, 실제 사례를 통해 최종 뉴스 v6·레딧 v4의 기준을 설명

형식·인용 검증 통과 ≠ 의미적 분류 정확도 ≠ 주가 예측 성능 개선

원문 프롬프트는 동봉 TXT 참조. 본 자료의 프롬프트 설명은 요약이며, 수익률 예측을 직접 요청한 프롬프트가 아님.

문장별 판단을 검증한 뒤
종목·날짜별 숫자 피처로 변환했다

01 읽는 일은 LLM, 검증·계산은 코드

입력
대상 기업·별칭 후보·제목
정답 수익률·라벨은 입력하지 않음

출력
정해진 JSON 필드와 분류값
각 판단을 뒷받침하는 원문 구절

검증
형식·허용값·인용 원문 대조
저장 응답 재사용, 실패 별도 기록

02 분모를 정해 비율로 집계

뉴스: 정상 관련 기사 중 각 분류의 비율
- 관련성 비율: 정상 기사 전체가 분모
- 나머지: 직접·간접 관련 정상 기사가 분모
- 사건은 복수 선택 가능 → 비율 합이 1 초과 가능

예시: 관련 기사 4개 중 기대보다 좋음 2개 → 0.50

레딧: 정상 직접 관련 글 중 각 분류의 비율
- 관련성 비율: 정상 게시글 전체가 분모
- 나머지: 직접 관련 정상 게시글이 분모
- unknown은 유효한 분류이며 중립과 다름

예시: 직접 관련 3개 중 상승 1개 → 0.33

실패·미처리가 남은 종목·날짜의 feature_*는 결측 유지 | 정상 부분집계 observed_*는 검수용

최종 DEV: 50종목 × 449대상일 = 22,450행 (2024-08-14~2026-05-29) | symbol + target으로 금융 피처와 연결

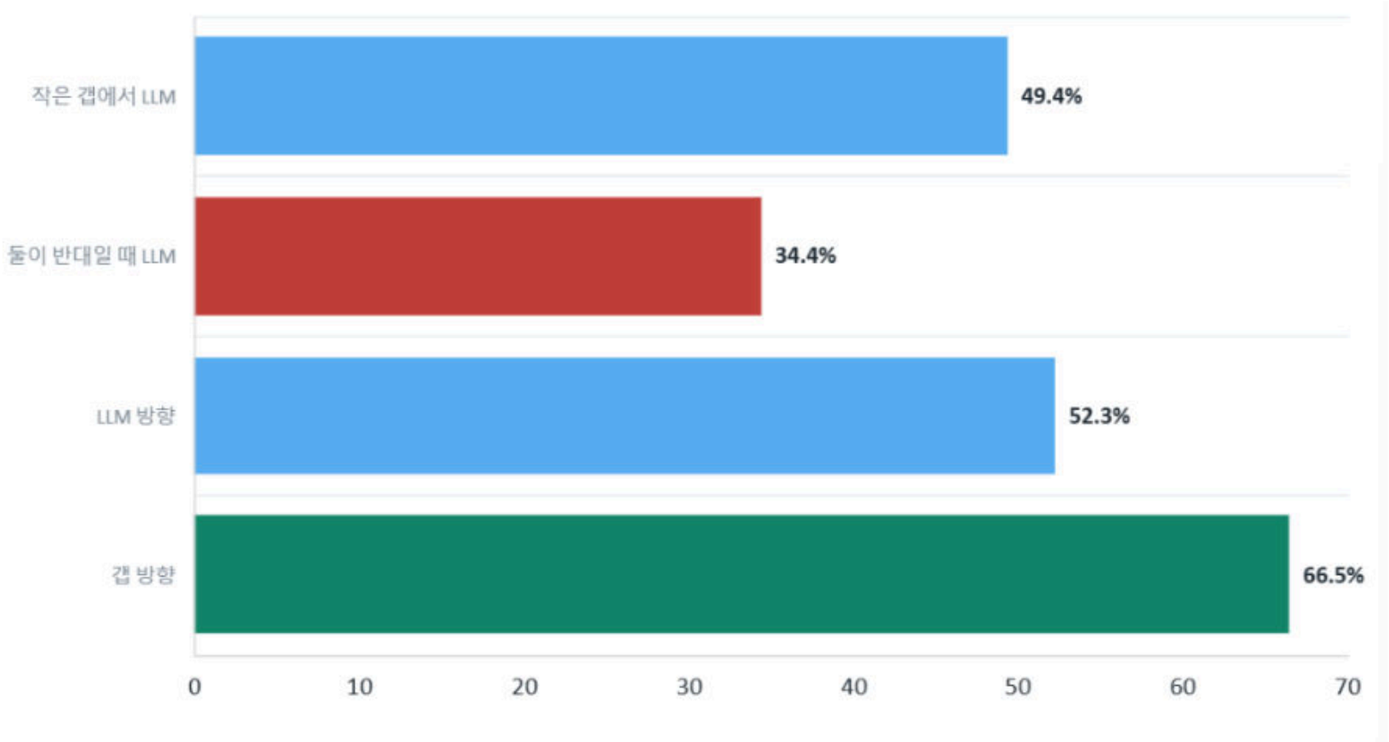
LLM은 갭에 추가적인 방향 정보를 주지 못했다

- LLM이 방향을 제시한 3,570행에서 갭과 직접 비교
  - 같은 3,570행에서 적중률: 갭 66.5%, LLM 52.3%
  - 갭과 의견이 엇갈린 경우 적중률 : LLM 34.4%
  - 갭이 작은 경우 적중률 : LLM 적중률 49.4%

- LLM 피처 결합 실험 20개 이상 수행
  → 사전 채택 기준을 충족한 실험 없음

이번 실험에서 추가 예측력 확인 못함

방향 적중률 비교



잃는 점수의 77%는
방향을 반대로 예측해서 생겼다

- B0의 가중 손실을 방향 반대·보합 오판·크기 오차로 분해
  → 방향 반대가 가장 큰 비중 차지(약 77%), 보합 오판(14%), 등급 크기 오차(9%)
- 정답을 이용한 경계 최적화에서도 개선 폭은 약 +0.03
  → 방향만 정답으로 바꾼 경우 약 +0.40
- 후속 실험은 경계 조정보다 방향 정보 개선에 집중

가중 손실의 원인 분해



개선 상한 점검

시나리오	score	B0 대비
B0	0.4469	—
정답으로 고른 경계 (전체 공통)	0.4605	+0.0136
정답으로 고른 경계 (변동성 구간별)	0.4766	+0.0297
방향만 정답으로 교체	0.8493	+0.4024

B0의 우위는 지표 효과,
09:29의 우위는 어느 채점 방식에서도 유지됐다

- B0와 트리 모델의 순위는 평가 방식에 따라 변화 → 급등락 추가 가중치 제거 시 트리 모델이 소폭 우세
- 09:29 규칙은 비교한 5가지 방식 모두에서 트리 모델보다 높은 점수 (평균 +0.057)
- 평가 지표별 점수와 기준 모델 대비 개선 폭을 함께 제시

채점 방식	B0	최고 트리	09:29	B0 − 트리	09:29 − 트리
공식	0.4469	0.4256	**0.4957**	+0.0213	**+0.0701**
보합 적중에도 점수	0.4032	0.3873	**0.4496**	+0.0159	**+0.0623**
선형 벌점	0.3541	0.3450	**0.3992**	+0.0091	**+0.0542**
급등락 날만 채점	0.5317	0.5240	**0.5851**	+0.0077	**+0.0611**
급등락 가중 없음 (plain QWK)	0.3023	0.3041	**0.3411**	−0.0018	**+0.0370**

09:29는 모든 경우에서 앞선다

갭 가격을 09:29까지 늦추자

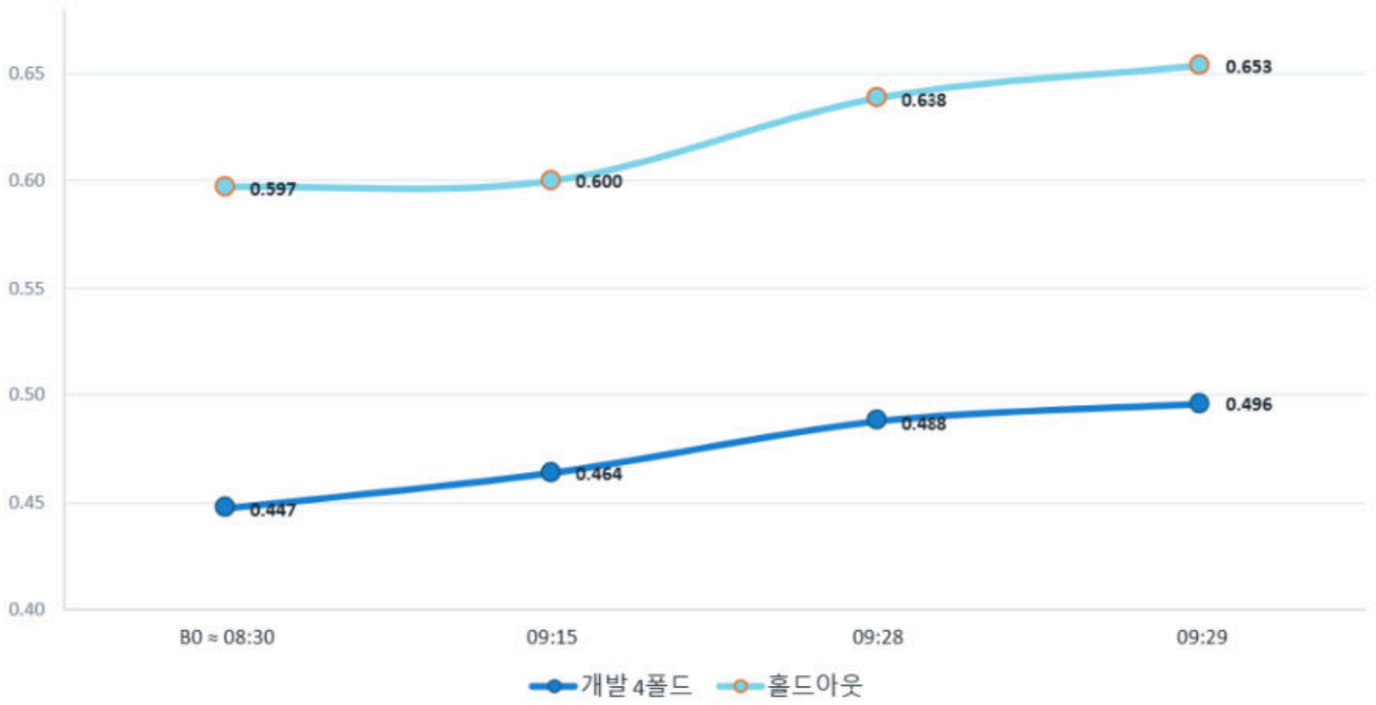
모든 구간의 점수가 올랐다

- B0에 사용된 시간봉 가격이 실질적으로 약 08:30 가격에 가까움을 확인
- 갭 계산 가격을 1분봉으로 교체 (규칙은 유지) 후 λ·경계값 재조정
  → 09:15·09:28·09:29 관측 시점별 성능 비교
- 비교한 시점 중 09:29에서 점수 최고

개발 4폴드 B0 대비 이득

+0.0488

갭 측정 시각별 점수



09:29의 이득은
채점 방식을 바꿔도 남았다

- 특정 평가 방식에만 유리한지 확인하기 위해 5가지 채점 방식으로 재평가
- 급등락 추가 가중치를 제거한 plain QWK에서도 09:29 규칙이 최고 점수 기록
- B0의 우위는 급등락 가중에 기대고 있었지만, 09:29의 이득은 가중을 빼도 남음
- 미학습 10종목에서도 성능 개선
  → 부트스트랩으로 개선 폭의 불확실성 확인

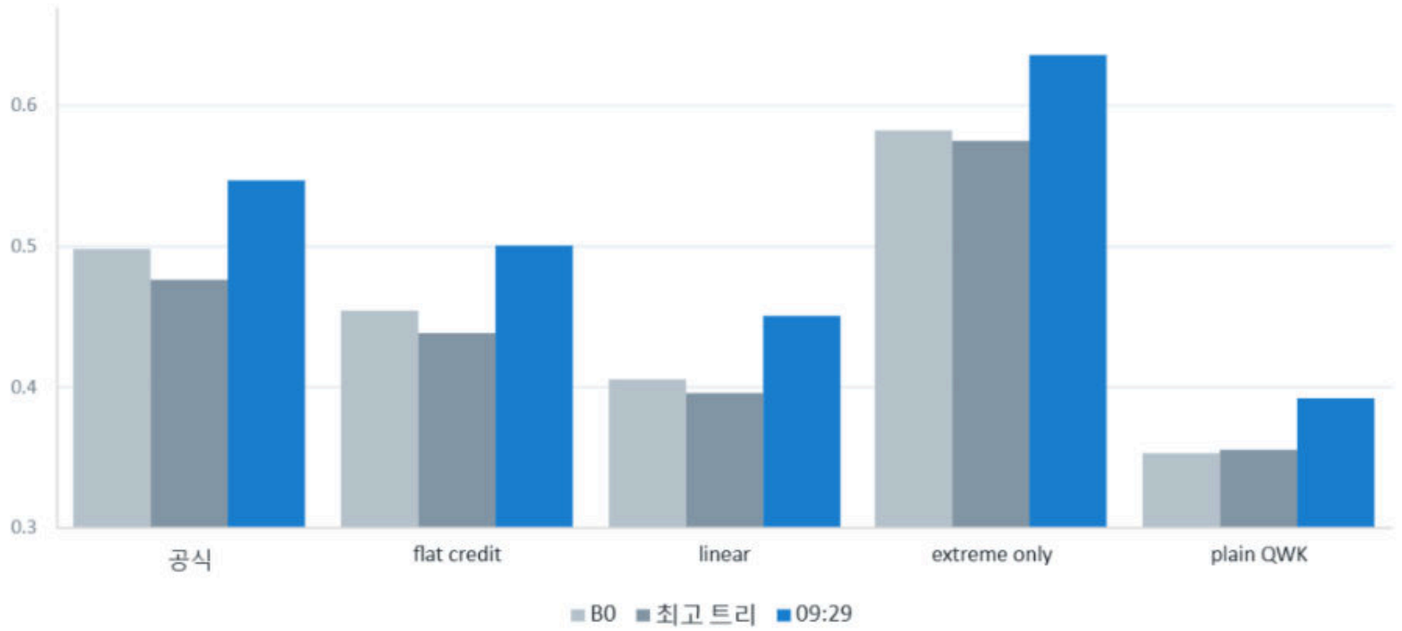
+0.026 ~ +0.066

개발 4 폴드 •
[09:29 − B0 점수 차이]의 부트스트랩 95% 신뢰구간

0.363 → 0.413

B0 → 09:29 / 미학습 10종목 • 공식 점수

Fold4 채점 방식별 점수

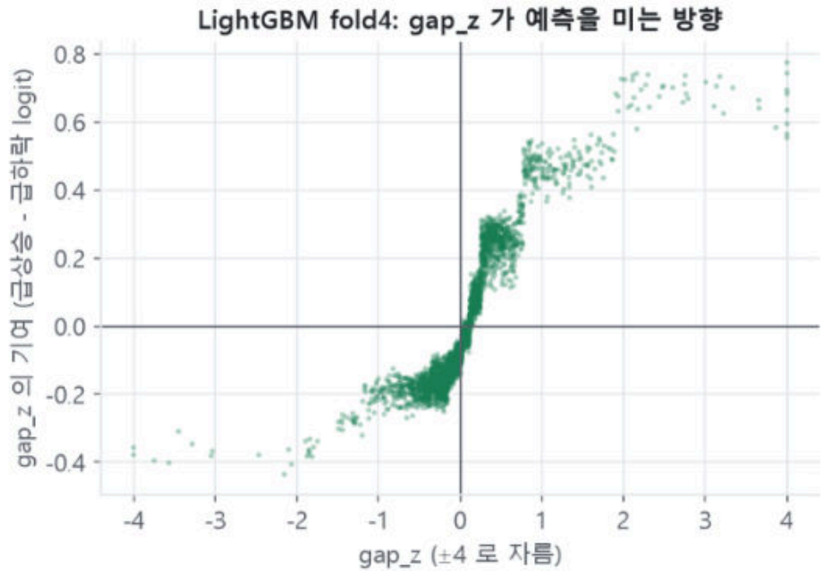


급등락 4배 가중을 제거한 plain QWK에서도 09:29가 가장 높다

강의에서 배운 도구로 확인해도
모델은 갭에 크게 의존했다

- 5일 블록 순열로 갭 정보를 섞었을 때 큰 점수 하락 → 갭에 대한 모델 의존도 확인
- 시간외 가격폭 보정(λ)의 영향은 작고 폴드마다 달랐음
- SHAP·ALE·ICE에서 갭 증가에 따른 상승 방향 기여 확인

gap_z와 SHAP 기여도



적용한 진단 도구

도구	적용	결과
시간 분할	walk-forward+embargo	미래 정보 차단
5일 블록 순열	날짜 단위 이동	갭을 섞으면 점수 −0.396
정확한 SHAP	2피처 가산 분해	gap_z 우위
ALE · ICE	1~99% 분위	갭 ↑ → 등급 ↑
묶음 순열	갭 3피처 동시	갭 피처 3개를 함께 섞으면 점수 −0.379

0.6534는 모델 선택을 마친 뒤 독립적으로 평가한 점수다

개발 구간에서 후보 비교와 모델 선택을 마친 뒤, 확정한 09:29 규칙을 홀드아웃에 적용

홀드아웃은 모델 선택이나 보정계수·경계값 조정에 사용하지 않고, 이후 구간의 성능을 확인하는 최종 평가에만 활용

독립 홀드아웃 평가에서 0.6534 기록. 개발 구간에서 선택한 규칙이 별도로 남겨 둔 데이터에서도 유지되는지 확인

10/09 후보 동결

개발 구간 기준 비교 대상과 평가 규칙 확정

10/12 프리마켓 확인(개발 4폴드)

09:15 0.4635 · 09:28 0.4875 · 09:29 0.4957

10/12 최종 평가

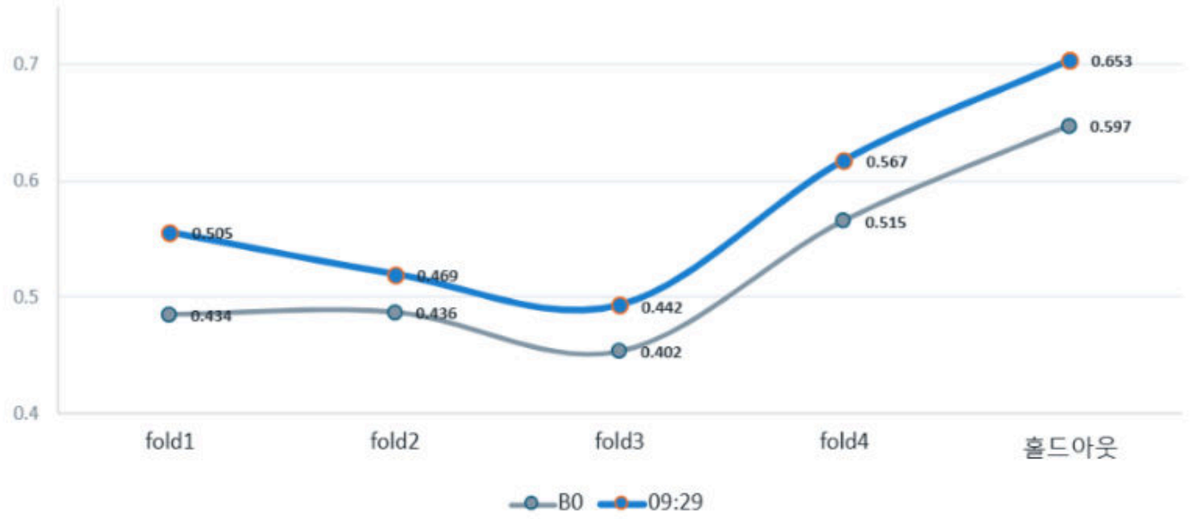
확정한 09:29 규칙의 홀드아웃 점수 0.6534

모델	개발 4폴드	홀드아웃	홀드아웃 평가 용도
B0	0.4469	0.5967	기준 모델 성능 확인
09:15	0.4635	0.5996	비교 모델 성능 확인
09:28	0.4875	0.6381	비교 모델 성능 확인
09:29 최종	0.4957	0.6534	독립 최종 평가

홀드아웃 고득점은 모델보다
시장 구간의 영향이 컸다

- 홀드아웃에서는 B0도 크게 상승 → 높은 절대 점수에 모델의 힘 뿐만 아니라 평가 기간의 영향 포함
- 점수 상승을 정답 분포 변화(20%)·갭 크기 분포 변화(15%)·동일 갭 구간의 적중률 변화(65%)로 분석
- 가장 큰 비중은 동일 갭 구간의 적중률 상승 → 상승 배경에 대한 원인 규명은 추가 분석 필요

구간별 점수



홀드아웃 상승 원인 분해

정답 등급 분포 변화	20%
갭 크기 구성 변화	15%
동일 갭 크기 구간의 방향 적중률 상승	65%

절대 점수는 구간에 따라 0.40~0.65

모든 기간에서 09:29 − B0 = +0.03 ~ +0.07

수집과 예측을 분리하고
누락 시 B0로 안전하게 되돌아간다

- 실행 시 수집과 예측 분리 → 평가일 분봉을 사전 저장하고, 예측 시 네트워크 없이 파일만 사용
- 분봉 누락 시 기존 B0 갭 규칙으로 대체
- 09:29 규칙 적용을 위해 사전 수집 절차 필요 → 분봉 미확보 시 해당 개선 효과 적용 불가

1. 채점 전 수집	09:29까지 저장	2. 예측	분봉 누락 시
Alpaca API + 키 + 인터넷	premarket_0929/*.parquet	src/model.py · 네트워크 없음	B0 입력값 대체 · 약 0.05 이득 상실

제출 전 검사 결과

검사 항목	결과
제출 코드와 기준 구현 비교	3,000행 100% 일치
분봉 누락 시 B0 일치 여부	1,000행 100% 일치
미래 정보 사용 검사	23,771행 중 0건
제공 main.py 검사	통과
별도 환경 재현	120,000행 전 열 일치
ZIP 무결성 정상 · 소스코드 내 API 키 문자열 미포함	CRC 정상 · 키 문자열 0건

가장 단순한 규칙이 아니라
가장 최신 정보가 이겼다

이번 과제에서 성능을 끌어올린 것은 모델의 복잡도가 아니라 정보의 시점이었습니다.
09:30에 방향을 알려 주는 정보는 가장 최신 가격이었습니다

1 **평가 지표 분석: 방향·급등락 오분류에 큰 벌점**

2 **텍스트·LLM 결합: 사전 채택 기준을 충족하는 추가 개선 미확인**

3 **09:29 갭 규칙: 모든 검증 구간에서 B0 대비 +0.03 ~ +0.07, 채점 방식 5가지에서 모두 유지**

한계

1. 독립 홀드아웃 평가는 한 구간의 결과
   → 다른 시장 기간에서도 재검증 필요
2. 점수는 모델보다 구간에 더 크게 좌우된다
   (같은 규칙이 0.44 ~ 0.65)
3. 09:29 가격은 유료 실시간 피드가 필요하다
   → 미확보 시 B0로 대체, 개선 폭 약 0.05 상실

다음 단계

1. 실시간 09:29 분봉 수신 경로 확보
2. 구간 효과와 모델 효과 분리
3. 더 긴 기간에서 재검증

감사합니다.

TEAM 2

남재은
김민영
안채민